رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

5-2 متوازي الأضلاع
Parallelogram

فيما سبق:

درستُ تصنيف المضلعات الرباعية .

(مهارة سابقة)

والآن:

- أتعرف خصائص أضلاع وزوايا متوازي الأضلاع وأطبِّقها.
- أتعرف خصائص أقطار متوازي الأضلاع وأطبِّقها.

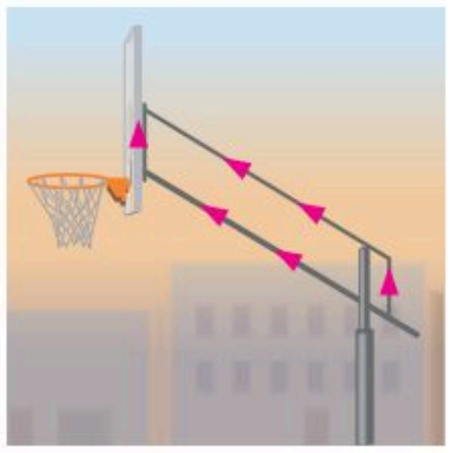
المفردات:

متوازي الأضلاع

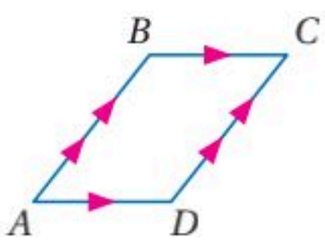
parallelogram

لماذا؟

يمكن التحكم في ارتفاع مرمى كرة السلة من خلال أذرع خلفية كما في الشكل أدناه. لاحظ أنّه كلّما تم تعديل الارتفاع، يبقى كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي الذي تشكِّله الأذرع متوازيين.



أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه: **متوازي الأضلاع** هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. ويُرمز لمتوازي الأضلاع بالرمز ▱.
ففي ▱$ABCD$ المبين جانبًا $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ بحسب التعريف.



▱$ABCD$

تقدم النظريات الآتية خصائص أخرى لمتوازي الأضلاع.

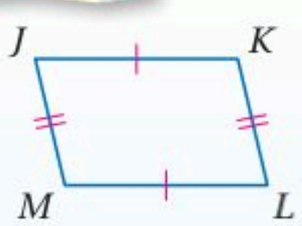
نظريات

أضف إلى مطويتك

خصائص متوازي الأضلاع

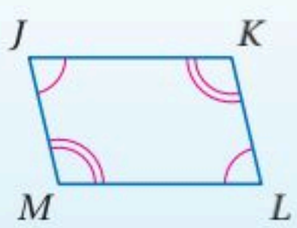
5.3 كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان.

مثال: $\overline{JK} \cong \overline{ML}$, $\overline{JM} \cong \overline{KL}$



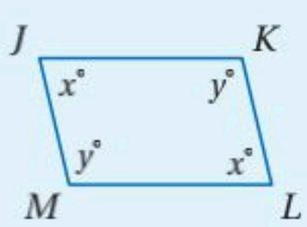
5.4 كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتان.

مثال: $\angle J \cong \angle L$, $\angle K \cong \angle M$



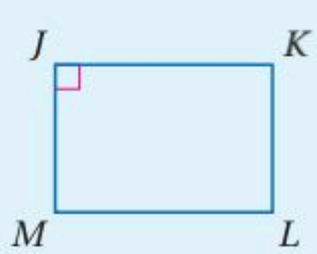
5.5 كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان.

مثال: $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$



5.6 إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإن زواياه الأربع قوائم.

مثال: في ▱$JKLM$ ، إذا كانت $\angle J$ قائمة، فإنّ : $\angle K, \angle L, \angle M$ قوائم أيضًا.

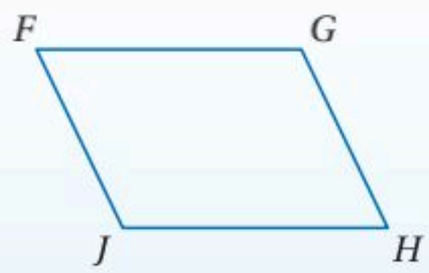


سوف تبرهن النظريات 5.3, 5.5, 5.6 في الأسئلة 5, 25, 27 على الترتيب

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

برهان نظريّة 5.4

اكتب برهانًا ذا عمودين للنظريّة 5.4.



المعطيات: $\square FGHJ$

المطلوب: $\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$

البرهان:

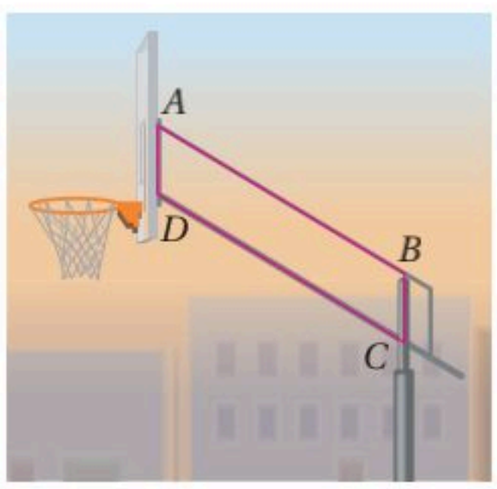
العبارات	المبررات
1) $\square FGHJ$	1) معطى.
2) $\overline{FG} \parallel \overline{JH}, \overline{FJ} \parallel \overline{GH}$	2) تعريف متوازي الأضلاع.
3) $\angle F, \angle J$ متكاملتان.	3) إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين متحالفتين متكاملتان.
$\angle J, \angle H$ متكاملتان.	
$\angle H, \angle G$ متكاملتان.	
4) $\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$	4) الزاويتان المكملتان للزاوية نفسها تكونان متطابقتين.

إرشادات للدراسة

رسم الأشكال: تكتب النظريات بمصطلحات عامّة، أما في البرهان فيجب رسم شكل بحيث يمكن من خلاله الإشارة إلى القطع المستقيمة والزوايا بصورة دقيقة.

مثال 1 من واقع الحياة استعمال خصائص متوازي الأضلاع

كرة سلّة: في $\square ABCD$، إذا كان $AB = 2.5\,\text{ft}, m\angle A = 55^\circ$، $BC = 1\,\text{ft}$، فأوجد كلًّا مما يأتي، وبرِّر إجابتك.



a) DC

$\overline{DC} \cong \overline{AB}$	كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان
$DC = AB$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$= 2.5\text{ ft}$	بالتعويض

b) $m\angle B$

$m\angle B + m\angle A = 180^\circ$	كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان
$m\angle B + 55^\circ = 180^\circ$	بالتعويض
$m\angle B = 125^\circ$	بطرح 55° من كلا الطرفين

c) $m\angle C$

$m\angle C = m\angle A$	كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتان
$= 55^\circ$	بالتعويض

الربط مع الحياة

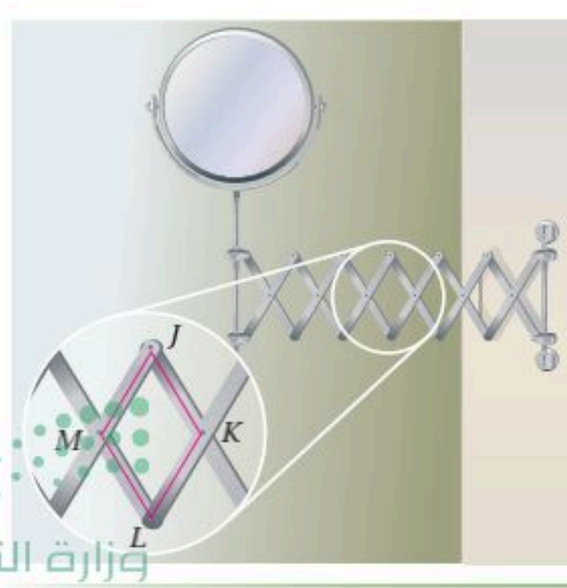
الأبعاد القياسية لملعب كرة السلة هي $94\,\text{ft} \times 50\,\text{ft}$، والارتفاع القياسي للهدف عن الأرض $10\,\text{ft}$.

تحقق من فهمك

1) **مرايا:** تُستعمل في مرآة الحائط المبينة جانبًا متوازيات أضلاع يتغير شكلها كُلّما مُدّ الذراع. في $\square JKLM$، إذا كان $m\angle J = 47^\circ, MJ = 8\text{ cm}$، فأوجد كلًّا مما يأتي:

A) LK **B)** $m\angle L$

C) إذا مُدّ الذراع حتى أصبح $m\angle J = 90^\circ$، فكم يصبح قياس كلٍّ من $\angle K, \angle L, \angle M$؟ برّر إجابتك.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

قطرا متوازي الأضلاع: قطرا متوازي الأضلاع يُحقّقان الخاصيّتين الآتيتين :

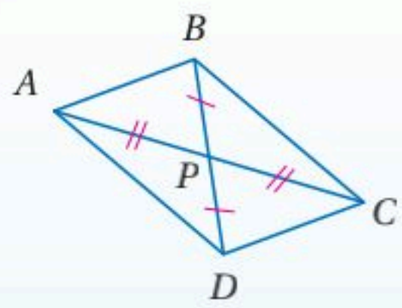
نظريات

أضف إلى مطويتك

قطرا متوازي الأضلاع

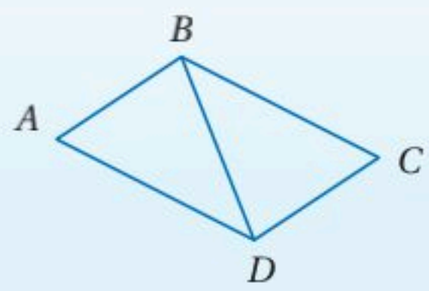
5.7 **قطرا متوازي الأضلاع ينصّف كل منهما الآخر.**

مثال: $\overline{AP} \cong \overline{PC}$, $\overline{DP} \cong \overline{PB}$.



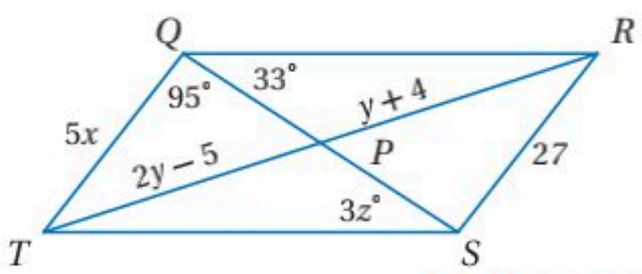
5.8 **قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين.**

مثال: $\triangle ABD \cong \triangle CDB$.



سوف تبرهن النظريتين **5.7, 5.8** في السؤالين **26, 28** على الترتيب

مثال 2 خصائص متوازي الأضلاع والجبر



جبر: إذا كان $QRST$ متوازي أضلاع، فأوجد قيمة كل من المتغيرات الآتية:

a) x

$\overline{QT} \cong \overline{RS}$	كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان
$QT = RS$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$5x = 27$	بالتعويض
$x = 5.4$	بقسمة كلا الطرفين على 5

b) y

$\overline{TP} \cong \overline{PR}$	قطرا متوازي الأضلاع ينصّف كل منهما الآخر
$TP = PR$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$2y - 5 = y + 4$	بالتعويض
$y = 9$	بطرح y وإضافة 5 لكلا الطرفين

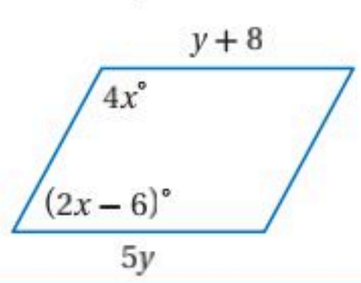
c) z

$\triangle TQS \cong \triangle RSQ$	قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين
$\angle QST \cong \angle SQR$	العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة
$m\angle QST = m\angle SQR$	تعريف تطابق الزوايا
$3z = 33^\circ$	بالتعويض
$z = 11$	بقسمة كلا الطرفين على 3

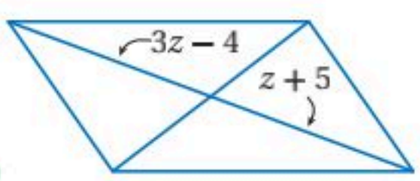
تحقق من فهمك

أوجد قيمة المتغير في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين :

2A)



2B)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال النظرية 5.7 لتحديد إحداثيات نقطة تقاطع قطري متوازي أضلاع في المستوى الإحداثي إذا عُلمت إحداثيات رؤوسه.

مثال 3 متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثية

هندسة إحداثية: **أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square FGHJ$ الذي إحداثيات رؤوسه $F(-2, 4), G(3, 5), H(2, -3), J(-3, -4)$.**

بما أنّ قطري متوازي الأضلاع ينصّف كل منهما الآخر، فإنّ نقطة تقاطعهما هي نقطة منتصف كل من $\overline{FH}$, $\overline{GJ}$. أوجد نقطة منتصف $\overline{FH}$ التي طرفاها $(2, -3)$, $(-2, 4)$.

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = \left(\frac{-2 + 2}{2}, \frac{4 + (-3)}{2}\right)$$ صيغة نقطة المنتصف

$$= (0, 0.5)$$ بالتبسيط

إذن إحداثيا نقطة تقاطع قطري $\square FGHJ$ هما $(0, 0.5)$.

تحقق: أوجد نقطة منتصف $\overline{GJ}$ التي طرفاها $(-3, -4)$, $(3, 5)$.

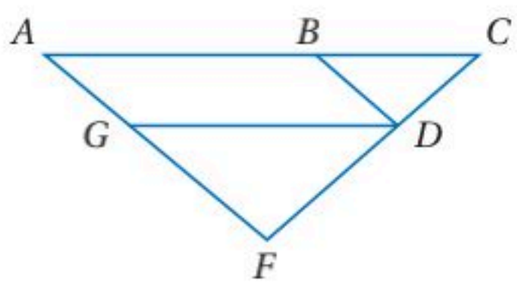
$$\left(\frac{3 + (-3)}{2}, \frac{5 + (-4)}{2}\right) = (0, 0.5)$$ ✔

تحقق من فهمك

3) **هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square RSTU$ الذي رؤوسه $R(-8, -2), S(-6, 7), T(6, 7), U(4, -2)$.

يمكنك استعمال خصائص متوازي الأضلاع وأقطاره لكتابة براهين.

مثال 4 استعمال خصائص متوازي الأضلاع لكتابة براهين



اكتب برهانًا حرًّا.

المعطيات: $\square ABDG, \overline{AF} \cong \overline{CF}$

المطلوب: $\angle BDG \cong \angle C$

البرهان:

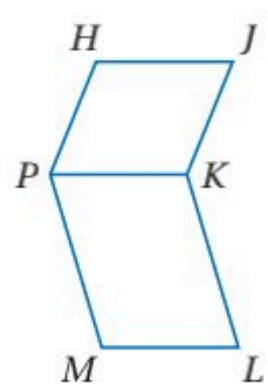
من المعطيات $ABDG$ متوازي أضلاع. وبما أن الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة، فإنّ $\angle BDG \cong \angle A$. ومعطى أيضًا أنّ $\overline{AF} \cong \overline{CF}$. ومن نظريّة المثلث المتطابق الضلعين تكون $\angle A \cong \angle C$. ومن خاصيّة التعدّي للتطابق تكون $\angle BDG \cong \angle C$.

تحقق من فهمك

4) اكتب برهانًا ذا عمودين.

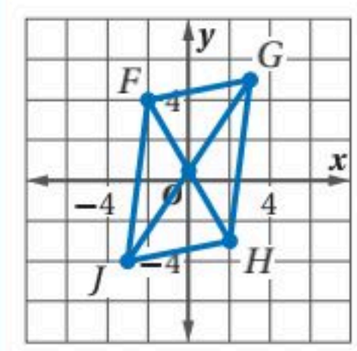
المعطيات: $\square HJKP$, $\square PKLM$

المطلوب: $\overline{HJ} \cong \overline{ML}$



إرشادات للدراسة

التحقق من الإجابة: في المثال 3 ، مثّل متوازي الأضلاع على المستوى الإحداثي وعيّن نقطة تقاطع القطرين التي أوجدتها. ارسم القطرين لتجد أن نقطة تقاطعهما هي $(0, 0.5)$.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

المثال 1

1) **مِلاحة:** يستعمل البحّارة مسطرتين متوازيتين، يصل بينهما ذراعان متساويا الطول لتحديد اتجاه إبحارهم، فيضعون حافة إحدى المسطرتين بمحاذاة مسار الإبحار، ثم يحركون المسطرة الأخرى حتى تصل إلى قرص بوصلة مرسوم على الخريطة. تُشكّل المسطرتان والذراعان الواصلتان بينهما $\square MNPQ$.

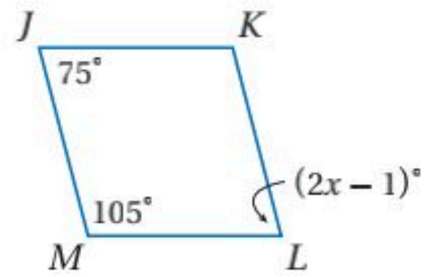
a) إذا كان $MQ = 2\text{in}$ ، فأوجد NP.

b) إذا كان $m\angle NMQ = 38^\circ$ ، فأوجد $m\angle MNP$.

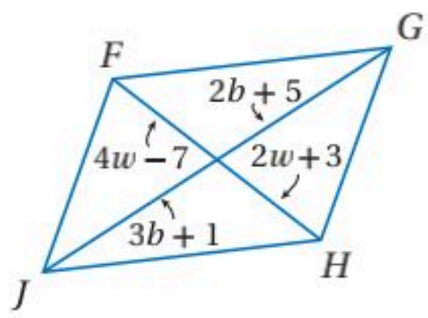
c) إذا كان $m\angle MQP = 128^\circ$ ، فأوجد $m\angle MNP$.

المثال 2 **جبر:** أوجد قيمة المتغير في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين :

2)



3)



المثال 3

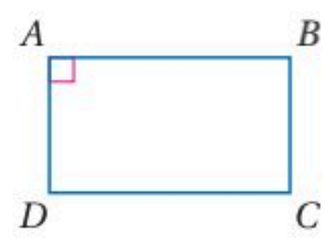
4) **هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square ABCD$ الذي رؤوسه $A(-4, 6), B(5, 6), C(4, -2), D(-5, -2)$.

المثال 4 **برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدد في كل من السؤالين الآتيين :

5) برهانًا حرًّا.

المعطيات: $ABCD$ متوازي أضلاع، $\angle A$ قائمة.

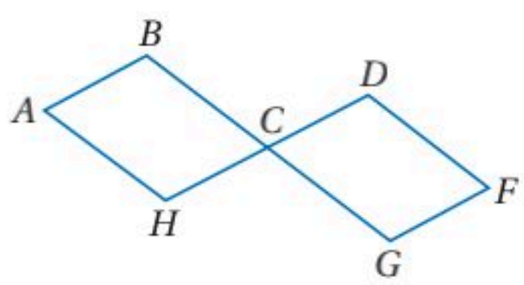
المطلوب: $\angle B, \angle C, \angle D$ قوائم. (النظرية 5.6)



6) برهانًا ذا عمودين.

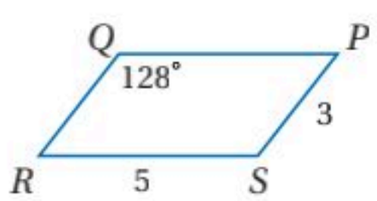
المعطيات: $ABCH$, $DCGF$ متوازيا أضلاع.

المطلوب: $\angle A \cong \angle F$.



تدرب وحل المسائل

المثال 1 استعمل $\square PQRS$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي :



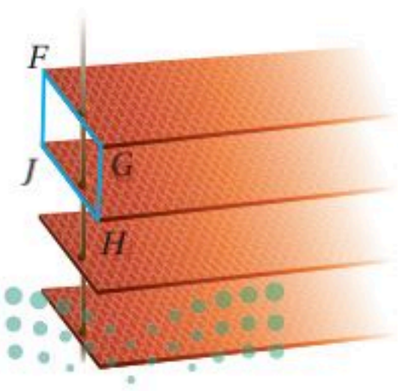
7) $m\angle R$

8) QR

9) QP

10) $m\angle S$

11) **ستائر:** في الشكل المقابل صورة لشرائح ستائر النوافذ المتوازية دائمًا؛ لتسمح بدخول أشعة الشمس. في $\square FGHJ$ ، إذا كان $FJ = \frac{3}{4}\text{ in}, FG = 1\text{ in}, m\angle JHG = 62^\circ$ ، فأوجد كلًّا مما يأتي :



a) JH

b) GH

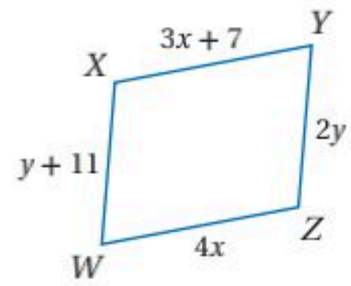
c) $m\angle JFG$

d) $m\angle FJH$

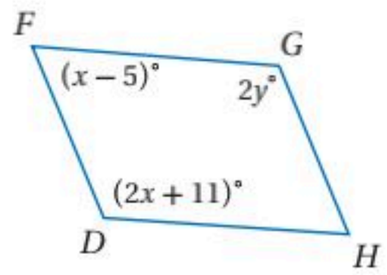
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 2 **جبر:** أوجد قيمتي x, y في كل من متوازيات الأضلاع الآتية :

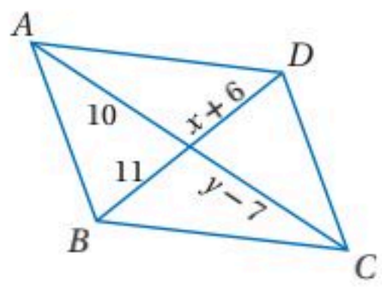
12)



13)



14)



المثال 3 **هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square WXYZ$ المعطاة رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين :

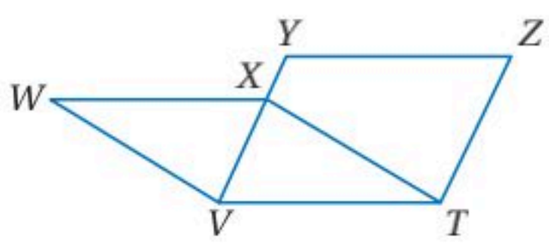
15) $W(-1, 7), X(8, 7), Y(6, -2), Z(-3, -2)$

16) $W(-4, 5), X(5, 7), Y(4, -2), Z(-5, -4)$

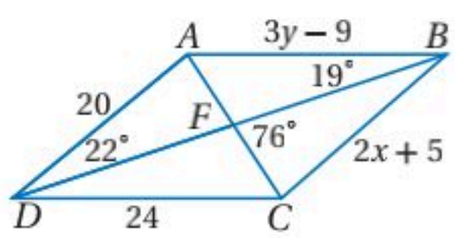
المثال 4 **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين فيما يأتي :

17) **المعطيات:** $\square WXTV$, $\square ZYVT$

المطلوب: $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$



جبر: استعمل $\square ABCD$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي :



18) x

19) y

20) $m\angle AFB$

21) $m\angle DAC$

22) $m\angle ACD$

23) $m\angle DAB$

24) **هندسة إحداثيّة:** إذا كانت $A(-2, 5), B(2, 2), C(4, -4)$ رؤوسًا في $\square ABCD$ ، فأوجد إحداثيات الرأس D. وبرّر إجابتك.

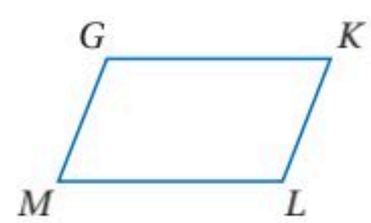
برهان: اكتب برهانًا من النوع المحدد في كل مما يأتي :

25) برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: $GKLM$ متوازي أضلاع ،

المطلوب: اثبات أن كل زاويتين في الأزواج التالية متكاملتان $\angle G$ و $\angle K$ ، $\angle K$ و $\angle L$ ، $\angle L$ و $\angle M$ ، $\angle M$ و $\angle G$.

(النظرية 5.5)

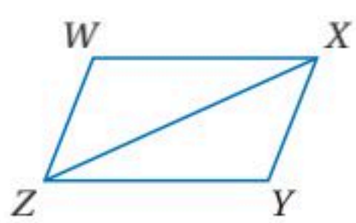


26) برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: $WXYZ$ متوازي أضلاع ،

المطلوب: $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$

(النظرية 5.8)

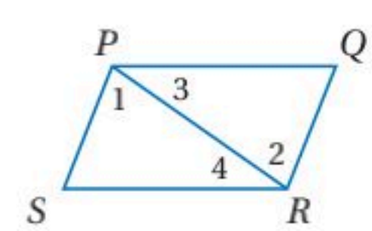


27) برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: $PQRS$ متوازي أضلاع.

المطلوب: $\overline{PQ} \cong \overline{RS}$, $\overline{QR} \cong \overline{SP}$

(النظرية 5.3)

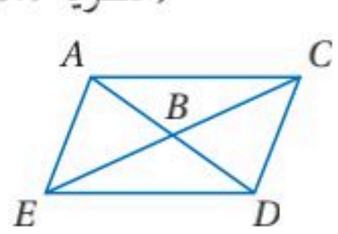


28) برهانًا حرًّا.

المعطيات: $ACDE$ متوازي أضلاع.

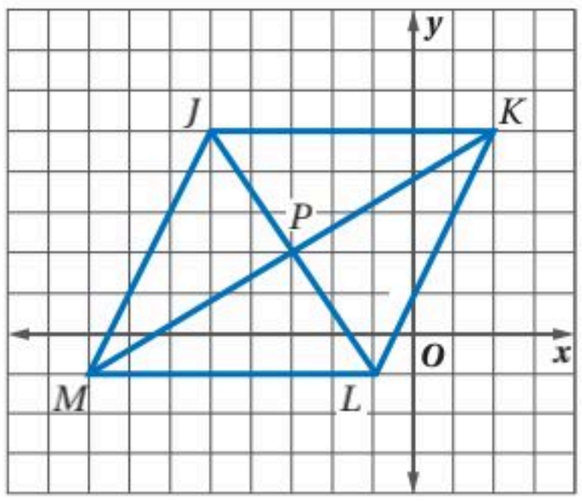
المطلوب: القطران $\overline{EC}$ وَ $\overline{AD}$ ينصف كلٌّ منهما الآخر.

(النظرية 5.7)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

29) **هندسة إحداثيّة:** استعن بالشكل المجاور في كل مما يأتي:



a) استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان قطرا $JKLM$ ينصّف كل منهما الآخر. وضّح إجابتك.

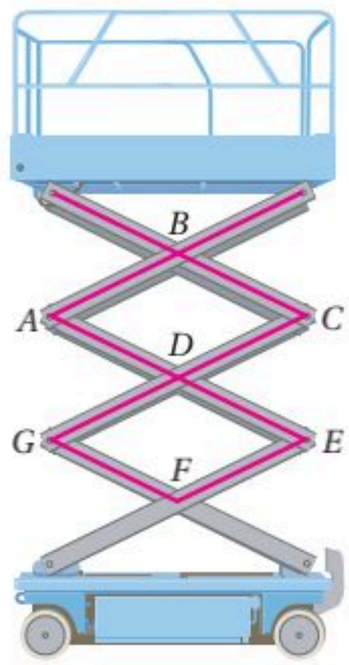
b) حدّد ما إذا كان قطرا $JKLM$ متطابقين. وضّح إجابتك.

c) استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان كل ضلعين متتاليين متعامدين أم لا. وضّح إجابتك.

الربط مع الحياة

توفر الرافعات المقصيّة مساحات عمل على ارتفاعات مختلفة تصل إلى 100 m.

30) **رافعات:** في الشكل المجاور: $ABCD$, $GDEF$ متوازيا أضلاع متطابقان.



a) حدِّد الزوايا التي تطابق $\angle A$. وضّح تبريرك.

b) حدِّد القطع المستقيمة التي تطابق $\overline{BC}$. وضّح تبريرك.

c) حدِّد الزوايا المكملة للزاوية C. وضّح تبريرك.

31) **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة اختبارات لتمييز متوازي الأضلاع.

a) **هندسيًّا:** ارسم ثلاثة أزواج من القطع المستقيمة المتطابقة والمتوازية. صِل الأطراف لتكوِّن أشكالًا رباعية، وسمِّها $ABCD$, $MNOP$, $WXYZ$. ثم قِس أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا لكل منها.

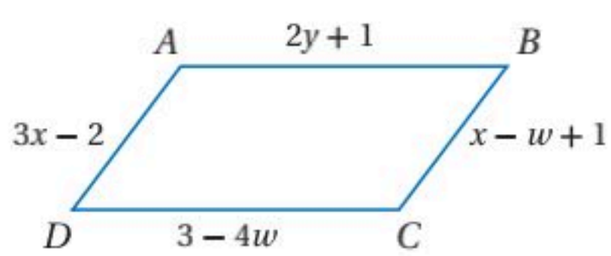
b) **جدوليًّا:** أكمل الجدول الآتي:

الشكل الرباعي	هل الأضلاع المتقابلة متطابقة؟	هل الزوايا المتقابلة متطابقة؟	هل الشكل متوازي أضلاع؟
$ABCD$			
$MNOP$			
$WXYZ$			

c) **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول الأشكال الرباعيّة التي لها ضلعان متطابقان ومتوازيان.

مسائل مهارات التفكير العليا

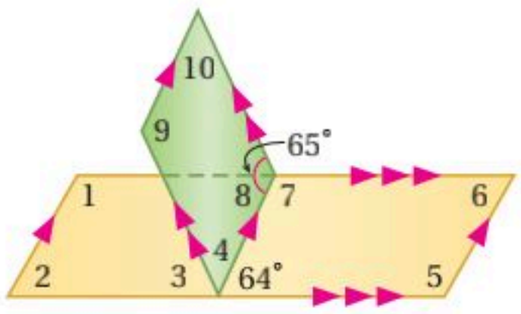
32) **تحدٍّ:** إذا كان محيط $\square ABCD$ في الشكل أدناه يساوي 22 in ، فأوجد AB .



33) **اكتب:** هل توجد نظرية $SSSS$ في تطابق متوازيات الأضلاع. برّر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

34) **إجابة مفتوحة:** أعطِ مثالًا مضادًّا يبيّن أن متوازيات الأضلاع ذات الأضلاع المتناظرة المتطابقة ليست متطابقة دائمًا.



35) **تبرير:** أوجد $m\angle 1$, $m\angle 10$ في الشكل المجاور. وبرّر إجابتك.

36) **اكتب:** لخّص خصائص أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه وأقطاره.

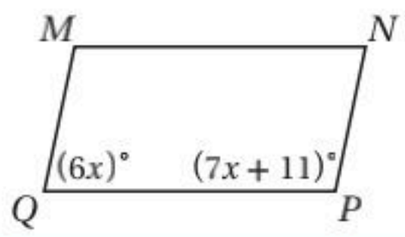
تدريب على اختبار

37) قياسا زاويتين متحالفتين في متوازي أضلاع هما: $3x + 42$, $9x - 18$. ما قياس الزاويتين؟

A 13, 167 **B** 58.5, 31.5

C 39, 141 **D** 81, 99

38) إذا كان $QPNM$ متوازي أضلاع، فما قيمة x؟



مراجعة تراكمية

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: **(الدرس 1-5)**

39) $108°$ **40)** $140°$ **41)** $147.3°$

42) $160°$ **43)** $135°$ **44)** $176.4°$

حدد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متعامدين، أو غير ذلك في كل مما يأتي: **(مهارة سابقة)**

45) $y = -x + 6$
$x + y = 20$

46) $y - 7x = 6$
$7y + x = 8$

47) $3x + 4y = 12$
$6x + 2y = 6$

48) $2x + 5y = -1$
$10y = -4x - 20$

49) **زراعة:** عند زراعة الأشجار، تسند الشجرة بدعامة (على شكل عصا) ترتكز على الأرض وتربط في جذع الشجرة لتثبيتها. استعمل متباينة SAS لتفسير سبب فعالية هذه الطريقة في تثبيت الأشجار المزروعة رأسيًّا. **(مهارة سابقة)**

استعد للدرس اللاحق

رؤوس شكل رباعي هي $W(3, -1), X(4, 2), Y(-2, 3), Z(-3, 0)$. حدّد ما إذا كانت كل قطعة مستقيمة مما يأتي تمثل ضلعًا أو قطرًا في الشكل الرباعي، وأوجد ميل كل منها.

50) $\overline{YZ}$ **51)** $\overline{YW}$ **52)** $\overline{ZW}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447